Amplificador AB

CLASE AB 100W

PAZ CAUT VILLA

Objetivos del trabajo

En el presente trabajo práctico, se realizaron mediciones sobre un amplificador de Potencia de audio en Clase AB de 100W sobre 8Ω.

La práctica permitió conocer y experimentar el funcionamiento de los principales bloques que comprende un amplificador de potencia de audio Clase AB discreto.

Antes de alimentar el circuito, se ajustó el preset RV1 en 0Ω. Esto asegura que no habrá corriente de reposo en los transistores de salida Q7 y Q8; o sea, que estarán en Clase B y no en Clase AB. Se conectó como carga, en lugar del parlante, una resistencia de 8Ω.

La prueba final, después de las mediciones, se realizó utilizando un parlante y música.

Mediciones a realizar

El circuito se alimentó con una fuente simétrica de $\boldsymbol{Vcc = \pm 35V}$.

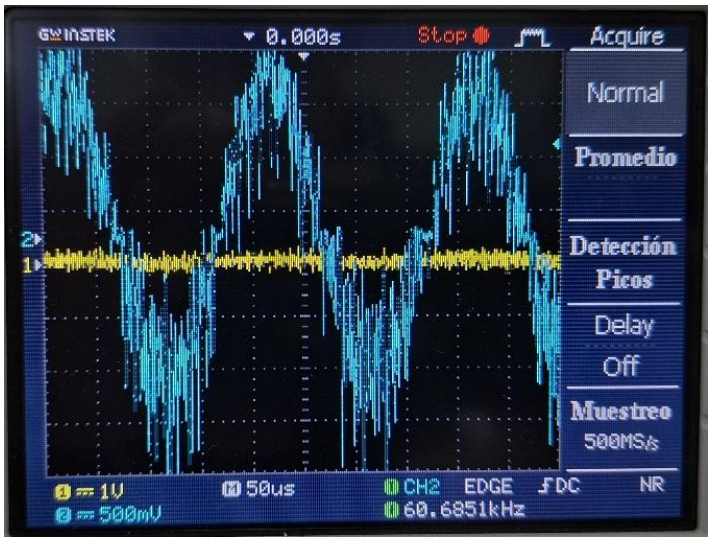
1. Nombrar cuál de las 4 topologías de realimentación (C-P, C-S, T-P, T-S) utiliza este circuito; y el tipo de amplificador (Avf, Aif, Rmf, Gmf) que es. Teniendo en cuenta solamente la red de realimentación Beta; calcular la Ganancia Realimentada (a Lazo cerrado) del circuito.

El circuito corresponde a un **amplificador tensión- serie**. Se muestrea tensión y se realimenta tensión. Por lo tanto, es un amplificador de tensión, con ganancia Avf.

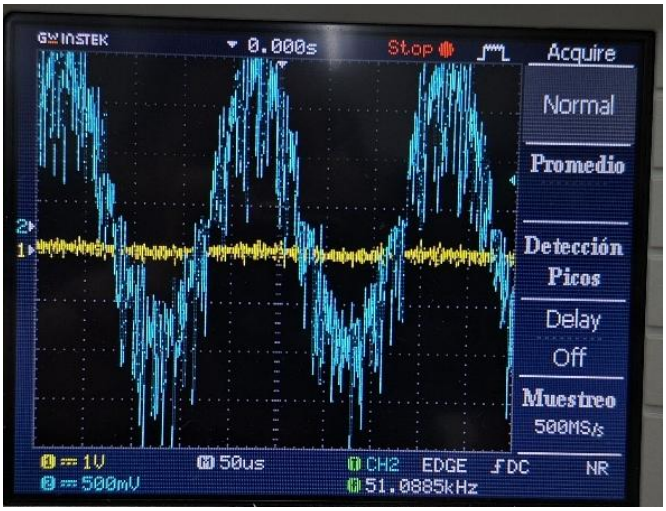
La ganancia de lazo cerrado es:

$$Avf = 1 + \frac{R3}{R2} \rightarrow Avf = 1 + \frac{3300}{100} \rightarrow \boldsymbol{Avf = 34}$$

2. Verificar la distorsión por cruce. Ajustar RV1 hasta observar su corrección. Colocar capturas del osciloscopio antes y después de la corrección.



Señal de salida antes de corregir distorsión por cruce.



Señal de salida después de corregir distorsión por cruce.

3. Medir los puntos Q de todos los transistores.

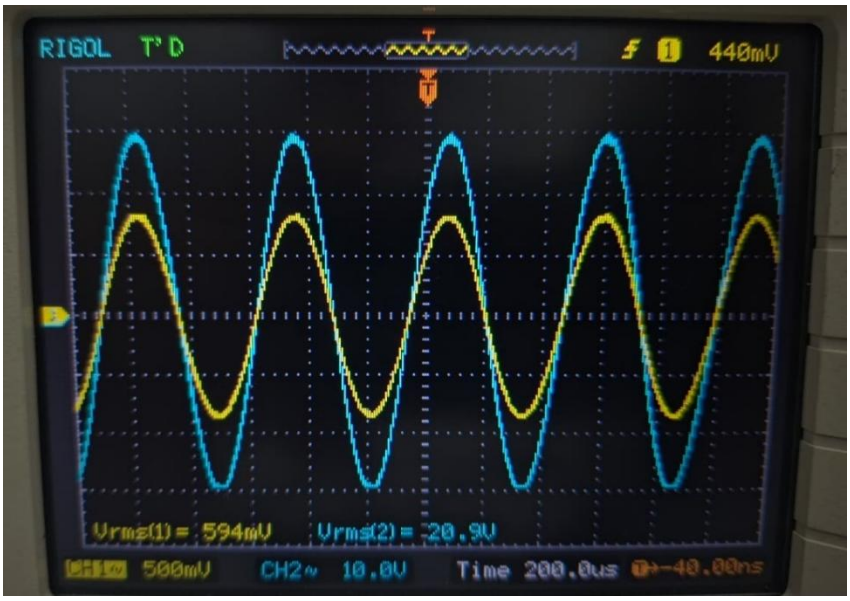
TR	VCEQ [v]	ICQ [mA]
Q1	29,62	1,28
Q2	30,24	1,28
Q3	28,52	1,54
Q4	3,78	~0
Q5	3,15	~0
Q6	2,04	1,04
Q7	29,7	1,03

4. Medir la máxima excursión de salida. Indicar la sensibilidad del amplificador (señal de entrada para obtener máxima señal de salida). Indicar si es simétrica la excursión. Calcular la ganancia de tensión. Colocar captura de pantalla del osciloscopio que compare señal de entrada y de salida.

La máxima excursión de salida se dio con $Vo \approx \pm 29.5V$ y con $Vin = \pm 840mV$

$$Av = \frac{Vo}{Vin} \rightarrow Av = \frac{29.5V}{840mV} \rightarrow \boldsymbol{Av = 35.1}$$

Se observó que la excursión de salida es practicamente simétrica.

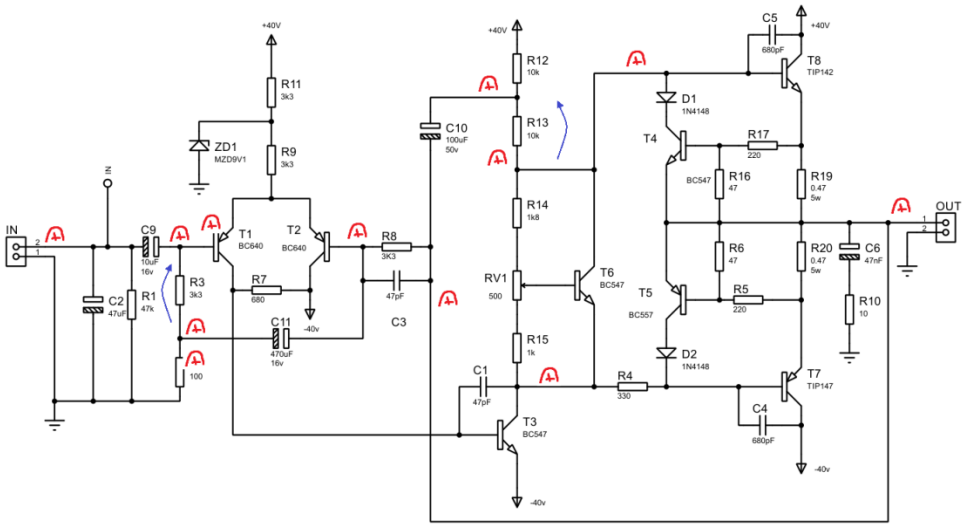


Señal de salida (celeste) y señal de entrada (amarillo).

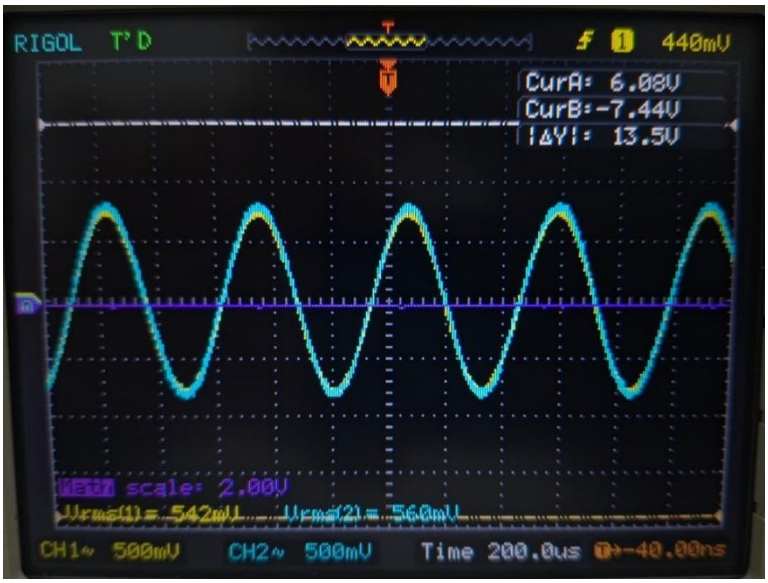
5. Verificar Bootstrap de entrada y de salida. Indicar cómo funciona y medir la tensión en los extremos de las resistencias involucradas, y realizar la resta de tensiones con el osciloscopio. Coloque una captura de pantalla del osciloscopio. Calcular la corriente de alterna que circula por dichas resistencias.

El Bootstrap se utiliza para aumentar la impedancia en alterna de una resistencia. En un extremo de la resistencia está presente determinada tensión de alterna. Mediante un capacitor, en el otro extremo se inyecta una tensión muy similar, haciendo que la caída de tensión en la resistencia sea casi nula, y no circule corriente.

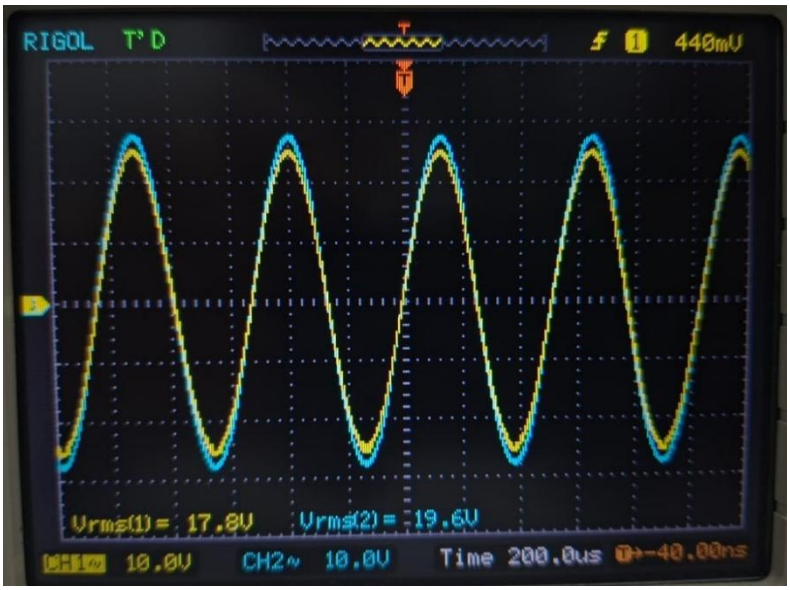
En el siguiente circuito se observan el Bootstrap de entrada (conformado por C11 y R3) y el Bootstrap de salida (conformado por C10 y R12/13).



La corriente que circula por las resistencias se obtiene observando la caída de tensión en el osciloscopio.



Bootstrap de entrada, compuesto por C11 y R3.



Bootstrap de salida, compuesto por C10 y R12/13.

$$V_{R3} = (560mV - 542mV)\sqrt{2} \rightarrow V_{R3} = 25.5m\hat{V}$$

$$V_{R13} = (19.6V - 17.8V)\sqrt{2} \rightarrow V_{R13} = 2.55\ \hat{V}$$

$$I_{R3} = \frac{25.5m\hat{V}}{3300\Omega} \rightarrow \boldsymbol{I_{R3} = 7.7\ uA}$$

$$I_{R13} = \frac{2.55\hat{V}}{10000\Omega} \rightarrow \boldsymbol{I_{R13} = 255\ uA}$$

6. Medir el rendimiento del amplificador.

$$Pout_{Máx\ Teo} = \frac{Vcc^2}{2 * RL} \rightarrow Pout_{Máx\ Teo} = \frac{(35V)^2}{2 * 8\Omega} \rightarrow \boldsymbol{Pout_{Máx\ Teo} = 76.6W}$$

$$Vout_{Máx\ Real} = (Vcc - 2) * \frac{RL}{RL + 0.47} \rightarrow \boldsymbol{Vout_{Máx\ Real} = 29.5V}$$

$$Pout_{Máx\ Real} = \frac{{Vout_{Máx\ Real}}^2}{2 * RL} \rightarrow Pout_{Máx\ Real} = \frac{(29.5V)^2}{2 * 8\Omega} \rightarrow \boldsymbol{Pout_{Máx\ Real} = 54.4\ W}$$

Se midió la corriente entregada por la fuente con potencia de salida máxima:

$$Icc = 2.24A$$

$$Pcc = Vcc * Icc \rightarrow Pcc = 35V * 2.24A \rightarrow \boldsymbol{Pcc = 78.5W}$$

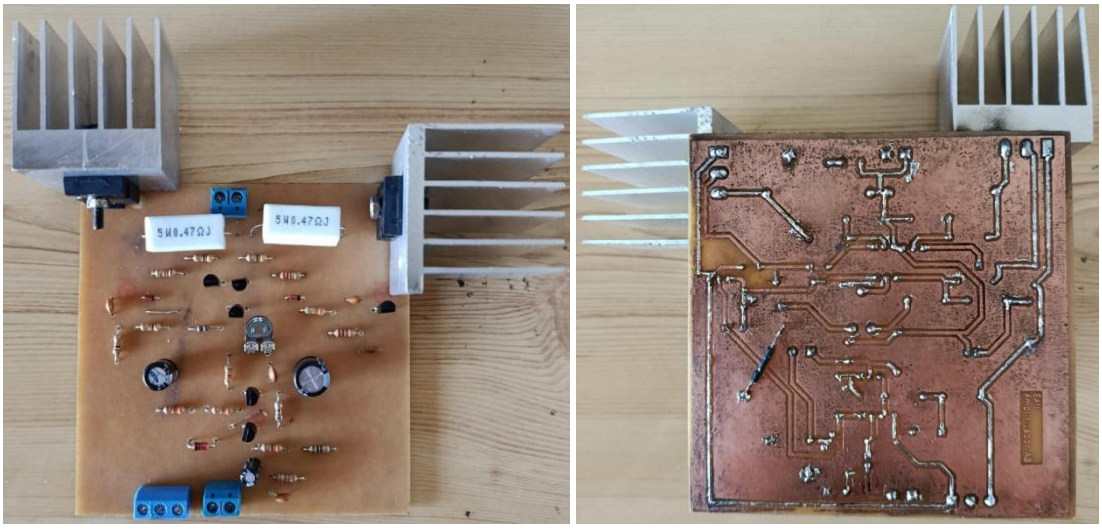
$$\eta\% = 100 * \frac{Pout_{Máx\ Real}}{Pcc} \rightarrow \eta\% = 100 * \frac{54.4W}{78.5W} \rightarrow \boldsymbol{\eta\% = 69.32\%}$$

7. Verificar el funcionamiento de la protección contra corto circuitos, midiendo la tensión sobre R19.

Cuando comenzó a actuar la protección por cortocircuito, se midió sobre R19 tensión de 3.8V. Es decir, comenzó a actuar con la siguiente corriente de salida:

$$Iprot = \frac{3.7V}{0.47\Omega} \rightarrow \boldsymbol{Iprot = 7.8A}$$

8. Fotografiar la placa del circuito.



Fotografía del PCB utilizado